UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração: 1 hora e 40 minutos**

1ª Unidade

Aluno: _____

1) [sistema_dinamico.m] O circuito apresentado é um sistema dinâmico linear e invariante no tempo com dinâmica bem lenta. Adicionalmente, seus terminais de entrada suportam tensões de até 1 volt em módulo. Tendo isso em mente e utilizando as técnicas de modelagem estudadas na nossa disciplina, realize experimentos para caracterizar a resposta em frequência do sistema em questão. Com base na resposta em frequência obtida, encontre uma função de transferência que modele esse sistema.

Obs.: Como usar o arquivo "sistema_dinamico.m":

```
[Vout] = sistema_dinamico(Vin,tamos);
% Vin = sinal de entrada (deve ser um vetor coluna com amostras de tensão)
% tamos = período de amostragem do vetor de entradas Vin.
% Vout = saída em volts observada nos mesmos instantes de tempo que a entrada Vin
```

2) [dados_motor.mat] Um motor de corrente contínua é um dispositivo eletromecânico cuja velocidade de rotação do eixo [W] é proporcional à tensão aplicada em seus terminais [V]. deseja-se modelar a relação entre tensão constante de entrada [V] e a velocidade de rotação do eixo quando a velocidade do motor atinge o regime estacionário, que chamaremos aqui de [Wfinal]. Para tanto, foram realizados 1000 experimentos com esse motor onde, em cada um desses experimentos, diferentes valores de entrada [V] foram aplicados no motor e para cada uma dessas entradas a velocidade de rotação do motor em estacionário [Wfinal] foi anotada. As velocidades foram medidas com um tacômetro cuja medição apresenta um ruído aditivo. Com base nos dados disponibilizados (V em volts e Wfinal em RPM) e nas técnicas estudadas na disciplina:

a. Encontre um modelo que relacione a tensão aplicada na entrada do motor e a velocidade de rotação do eixo do motor em regime estacionário.
b. Proponha uma equação para a PDF do ruído de medição do tacômetro.
c. Na sua opinião, o tacômetro está bem calibrado? Explique sua resposta.
d. Qual a velocidade de rotação em regime estacionário do motor quando na entrada do mesmo for aplicada uma tensão de 12 volts (assumindo que o mesmo suporta essa tensão em seus terminais sem prejudicar o desempenho do motor).

SOBRE A PROVA:

Não precisa ser um livro, mas explique de forma objetiva as suas escolhas e apresente a sequencia de raciocínio que levou até a sua solução. Os códigos (arquivos .m) da sua solução deverão ser entregues através do classroom e serão utilizados para correção. Você pode colocar seus comentários/explicações/contas em formato de comentário no código, em um arquivo PDF que pode ser enviado pelo classroom junto com o código ou em uma folha de papel entregue ao professor ao finalizar a prova. Soluções que a resposta “aparece” sem explicação serão avaliadas com nota zero.